

Zad.2 Podaj interpretację geometryczną układu nierówności:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 \leq 0 \\ x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 \geq 0 \end{cases}$$

1) Sprawdzamy obie nierówności do postaci kanonicznej:

I sposób: podstawienie

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 &\leq 0 \\ x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c &\leq 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2ax &= -6x & -2by &= 4y & c &= -3 \\ a &= 3 & b &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2 &= 3^2 + (-2)^2 - 3 \\ r^2 &= 9 + 4 - 3 = 16/\sqrt{} \\ r &= 4 \quad \vee \quad r = -4 \notin \text{bo } r > 0 \end{aligned}$$

$$(x-3)^2 + (y+2)^2 \leq 16 \quad S(3, -2); \quad r=4$$

Warto podkreślić kierunek drugiej nierówności (≥ 0).

W tej sytuacji reprezentuje ona powierzchnię na zewnątrz koła.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 &\geq 0 \\ x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c &\geq 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2ax &= -6x & -2by &= 4y & c &= 9 \\ a &= 3 & b &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2 &= 3^2 + (-2)^2 - 9 \\ r^2 &= 9 + 4 - 9 = 4/\sqrt{} \\ r &= 2 \quad \vee \quad r = -2 \notin \text{bo } r > 0 \end{aligned}$$

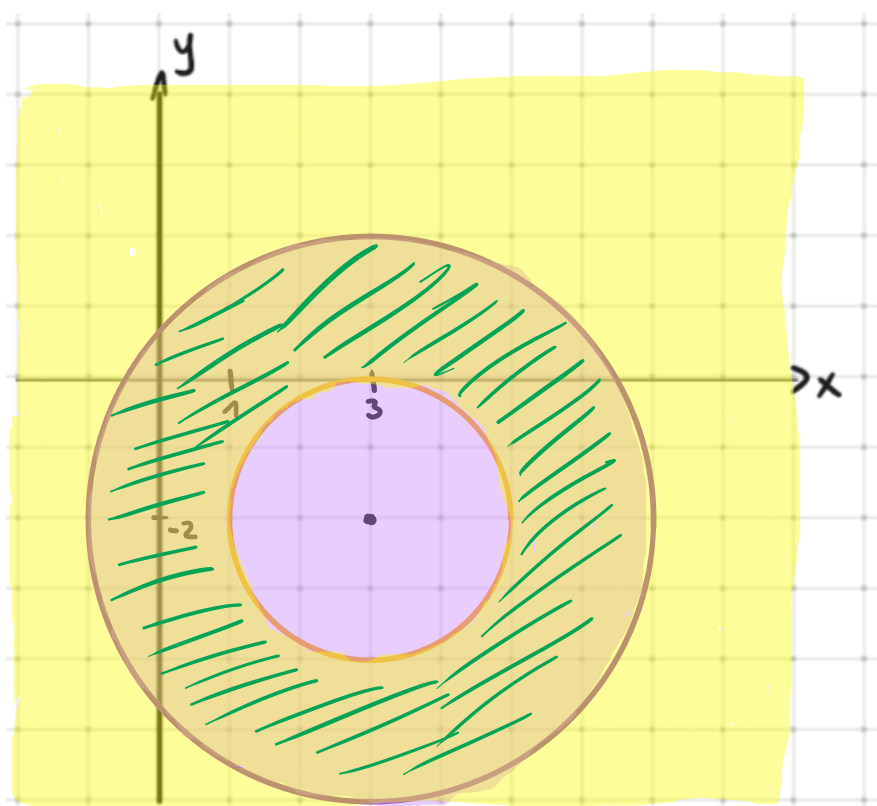
$$(x-3)^2 + (y+2)^2 \geq 4 \Rightarrow S(3, -2); \quad r=2$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 &\leq 0 \\ (x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) &\leq 9 + 4 - 3 \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 &\leq 16 \\ S(3, -2); \quad r &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 &\geq 0 \\ (x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) &\geq 9 + 4 - 9 \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 &\geq 4 \\ S(3, -2); \quad r &= 2 \end{aligned}$$

2) Tworzymy interpretację geometryczną w układzie współrzędnych:



/// - odpowiedź graficzna układu nierówności